

Document d'installation du Tunnel VPN IPsec Site-à-Site sur pfSense

Mise en œuvre d'un Tunnel VPN IPsec Site-à-Site sur pfSense

Objectif

Interconnecter de manière sécurisée le réseau local du Siège (Genève) et celui de la Filiale (Paris) à travers un tunnel chiffré IPsec (IKEv2), afin de permettre les flux métiers (notamment la réplication Active Directory) tout en respectant une politique de filtrage *Zero Trust*.

1. Architecture et Variables de l'Environnement

Avant de lancer la configuration, assurez-vous d'avoir identifié les adresses IP WAN attribuées à vos deux pare-feux dans votre environnement Hyper-V.

Paramètre	Site de Genève (pfsense-gva)	Site de Paris (pfsense-par)
Interface LAN	10.0.10.254/24	10.0.11.254/24
Réseau Local (Sous-réseau)	10.0.10.0/24	10.0.11.0/24
Interface WAN (Lab)	Notez l'IP : 10.0.0.26/8	Notez l'IP : 10.0.0.31/8
Clé Pré-partagée (PSK)	CynaSecuritySecret2026! (identique des deux côtés)	CynaSecuritySecret2026!

2. Configuration du Site de Genève (**pfsense-gva**)

Connectez-vous à l'interface d'administration web de Genève (<https://10.0.10.254>).

Étape 2.1 : Phase 1 (IKEv2 Setup)

1. Rendez-vous dans **VPN > IPsec > Tunnels**.

2. Cliquez sur le bouton **+** **Add P1**.
3. Remplissez les sections suivantes avec précision :

- **General Information :**

- **Key Exchange Version :** IKEv2
- **Internet Protocol :** IPv4
- **Interface :** WAN
- **Remote Gateway :** Indiquez l'adresse IP_WAN_PAR
- **Description :** CYNA - Tunnel vers Paris (Phase 1)

- **Phase 1 Proposal (Authentication) :**

- **Authentication Method :** Mutual PSK
- **My Identifier :** My IP address
- **Peer Identifier :** Peer IP address
- **Pre-Shared Key :** CynaSecuritySecret2026!

- **Phase 1 Proposal (Algorithms) :**

- **Encryption Algorithm :** AES / Key length : 256 bits
- **Hash Algorithm :** SHA256
- **DH Group :** 14 (2048 bit)

- **Advanced Options :**

- **Child SA Close Action :** Restart/Reconnect (assure la haute disponibilité du tunnel en environnement de test)

1. Cliquez sur **Save**.

Étape 2.2 : Phase 2 (Configuration des réseaux)

1. Sur la page principale d'IPsec, cliquez sur le bouton **Show Phase 2** apparu sous la Phase 1 que vous venez de créer.
2. Cliquez sur **+** **Add P2**.
3. Configurez les paramètres suivants :

- **General Information :**

- **Mode :** Tunnel IPv4

- **Local Network :** LAN net (pfSense injecte automatiquement le sous-réseau 10.0.10.0/24)
 - **Remote Network :** Type : Network / Adresse : 10.0.11.0 / Masque : 24
 - **Description :** CYNA - Flux LAN GVA <-> LAN PAR
 - **Phase 2 Proposal (SA/Key Exchange) :**
 - **Protocol :** ESP
 - **Encryption Algorithms :** Cochez uniquement AES (256 bits) (décochez AES Auto ou 128)
 - **Hash Algorithms :** Cochez uniquement SHA256
 - **PFS Key Group :** 14 (2048 bit)
1. Cliquez sur **Save**, puis cliquez impérativement sur le bouton vert **Apply Changes** en haut de la page.

3. Configuration du Site de Paris (pfsense-par)

Connectez-vous à l'interface d'administration web de Paris (<https://10.0.11.254>). La configuration est un miroir logique de celle de Genève.

Étape 3.1 : Phase 1 (Miroir)

1. Allez dans **VPN > IPsec > Tunnels** et cliquez sur **+ Add P1**.
2. Configurez les champs de la façon suivante :
 - **Key Exchange Version :** IKEv2
 - **Remote Gateway :** Indiquez l'adresse IP_WAN_GVA
 - **Description :** CYNA - Tunnel vers Genève (Phase 1)
 - **Pre-Shared Key :** CynaSecuritySecret2026! (strictement identique)
 - **Crypto (Encryption/Hash/DH) :** AES 256 bits , SHA256 , DH Group 14 .
 - **Child SA Close Action :** Restart/Reconnect
1. Cliquez sur **Save**.

Étape 3.2 : Phase 2 (Miroir)

1. Dépliez la Phase 2 sous la P1 de Paris et cliquez sur **+ Add P2**.
2. Renseignez les réseaux inversés :

- **Local Network :** `LAN net` (correspond ici au réseau de Paris `10.0.11.0/24`)
- **Remote Network :** Type : `Network` / Adresse : `10.0.10.0` / Masque : `24` (Réseau de Genève)
- **Crypto :** `ESP` , `AES 256 bits` , `SHA256` , `PFS Group 14` .

1. Cliquez sur **Save** puis sur **Apply Changes**.

4. Configuration des Règles de Filtrage (Politique de Sécurité)

Par défaut, pfSense applique une politique implicite *Deny All* sur les interfaces VPN. Le tunnel va s'établir, mais aucune donnée ne passera si les règles de pare-feu ne sont pas déclarées.

Sur **les deux équipements pfSense** :

1. Allez dans **Firewall > Rules**.
2. Sélectionnez le nouvel onglet nommé **IPsec**.
3. Cliquez sur **Add** (Add to top) pour créer la règle d'autorisation minimale pour vos services :

- **Exemple pour la réplication AD (Genève & Paris) :**
 - **Action :** `Pass`
 - **Interface :** `IPsec`
 - **Address Family :** `IPv4`
 - **Protocol :** `TCP/UDP`
 - **Source :** *Network* ou *Single Host* (ex: IP du DC local)
 - **Destination :** *Network* ou *Single Host* (ex: IP du DC distant)
 - **Destination Port Range :** Utilisez votre alias `Ports_AD` ou spécifiez les ports nécessaires (comme le catalogue global, LDAP, Kerberos, DNS, RPC).
 - **Description :** `AD-01 : Flux de réplication Active Directory inter-sites`

1. Cliquez sur **Save** et **Apply Changes**.

5. Activation, Validation et Diagnostics

Étape 5.1 : Initialisation du tunnel

1. Sur l'un des deux pare-feux, naviguez vers **Status > VPN > IPsec**.
2. Repérez votre tunnel et cliquez sur le bouton **Connect** (ou l'icône de flèche verte).
3. L'état doit passer à **Established** (Statut vert).

Étape 5.2 : Diagnostic de connectivité (Le piège classique)

Si vous tentez un diagnostic **ping** depuis l'outil de pfSense sans modifier les options, le test échouera car pfSense envoie le paquet depuis son interface WAN par défaut.

1. Allez dans **Diagnostics > Ping**.
2. **Hostname** : Entrez l'IP du contrôleur de domaine ou de la passerelle du site distant (ex: **10.0.11.254** depuis Genève).
3. **Source Address** : **[IMPORTANT]** Changez **Default** pour sélectionner **LAN**.
4. Cliquez sur **Ping**. La réponse doit être positive (0% packet loss), confirmant que le trafic emprunte correctement le tunnel de bout en bout.